

GET /equipment-types/:id

Карточка метода

Параметр	Значение
Описание	Получить карточку типа техники с полным списком его характеристик для экрана AP-02 в Admin Panel
Доступ только авторизованным пользователям	+
Модуль системы	Admin Panel
Endpoint URL	/api/admin/v1/equipment-types/:id
Метод запроса	GET
Согласовано	

1. Задачи, в рамках которых вносятся изменения в метод

Новый метод. Возвращает полную карточку типа техники: базовые параметры (блок А) и список привязанных характеристик (блок В) за один HTTP round-trip. Используется при открытии экрана AP-02.

2. Функциональные требования

Общий перечень требований: Требования к системе DMMS

Наименование проекта	Номер требования	Описание требования	Статус	Источник	Комментарий
TCO Booking Tool	FR-010	Admin configures dynamic custom characteristics per equipment type via Admin Panel tool; characteristics appear automatically in equipment card, request form, and search filters based on equipment type	Confirmed	BRD v13	Метод загружает карточку типа вместе с привязанными характеристиками для редактирования в AP-02
TCO Booking Tool	FR-NEW-50	Admin manages all reference/handbook values via Admin Panel	Confirmed	BRD v13	Типы техники — справочная сущность, управляемая Admin Panel
TCO Booking Tool	FR-NEW-68	System dynamically shows only type-specific characteristics in request creation form and equipment search filters, based on the selected equipment type	Confirmed	BRD v13	Требует корректно настроенных характеристик на уровне типа

3. Описание логики работы метода

1. Найти запись в EquipmentTypes WHERE id = :id AND isDeleted = false .Если запись не найдена — вернуть 404 NOT_FOUND .
2. Рассчитать equipmentsCount = COUNT(Equipments WHERE equipmentTypeId = :id AND isDeleted = false).
3. Получить список характеристик типа: выбрать записи из EquipmentTypeProperties WHERE equipmentTypeId = :id AND isDeleted = false ,JOIN Properties (WHERE isDeleted = false), LEFT JOIN MeasurementUnits , LEFT JOIN PropertyEnumValues (WHERE isDeleted = false). Отсортировать по EquipmentTypeProperties.sortOrder ASC .
4. Собрать объект EquipmentTypeDetail и вернуть его в формате общего result wrapper с HTTP 200.

Сущности, участвующие в методе:

- читаются: EquipmentTypes , Equipments (агрегат), EquipmentTypeProperties , Properties , MeasurementUnits , PropertyEnumValues
- изменения не выполняются
- транзакционность: не требуется, метод read-only

4. Разрешения доступа к методу

Наименование разрешения	Описание разрешения
Admin	Доступ к административной панели и управлению справочниками типов техники

5. Настройки системы, используемые в методе

Наименование	Код	Тип значения	Описание	Значение по умолчанию
—	—	—	Не используются	—

6. Ошибки, возвращаемые методом

Код	Описание ошибки
UNAUTHORIZED	Пользователь не авторизован
FORBIDDEN	У пользователя нет роли Admin
NOT_FOUND	Тип техники с указанным id не найден или помечен как удалённый

HTTP-коды: 401 Unauthorized , 403 Forbidden , 404 Not Found

7. Параметры метода

№	Описание параметра	Наименование параметра модели	Тип параметра (backend)	Обязательно для заполнения (+ not nullable / - nullable)	Требование валидаций (если требуется)	Значение по умолчанию	Раздел нахождения параметра	Комментарий
1	Идентификатор типа техники	id	uuid	+	Должен быть валидным UUID v4	—	Path param	

8. Пример запроса

```
GET /api/admin/v1/equipment-types/7b4f4b4d-52d4-4a77-b6b7-f2b7d7c81111
Authorization: Bearer <token>
Content-Type: application/json
```

У метода нет request body.

9. Возвращаемые данные

Возвращаемые данные обернуты в общий `result wrapper` (использовать во всех API).

В обёртке, в значении `value`, возвращается объект типа `EquipmentTypeDetail`.

Структура `result wrapper`

№	Описание поля	Наименование поля модели	Тип параметра (backend)	Формат	Значение по умолчанию	Источник данных	Комментарий
1	Результат выполнения метода	value	object	EquipmentTypeDetail	—	EquipmentTypes + joins	Полная карточка типа
2	Признак успешности	isSuccess	bool	boolean	—	backend	
3	Ошибки	errors	array<object>	ApiError[]	[]	backend	При успешном ответе — пустой массив

Структура `EquipmentTypeDetail`

№	Описание поля	Наименование поля модели	Тип параметра (backend)	Формат
1	Идентификатор типа техники	id	uuid	UUID v4
2	Наименование типа техники	name	string	string
3	Тип мобильности	mobilityType	enum	SelfPropelled / NonSelfPropelledMotorized / Stationary / NonMotor
4	Требуется ли транспортировка	requiresTransport	bool	boolean
5	Порядок отображения	sortOrder	int	integer
6	Количество единиц техники типа	equipmentsCount	int	integer
7	Список характеристик типа	properties	array<object>	EquipmentTypePropertyItem[]

№	Описание поля	Наименование поля модели	Тип параметра (backend)	Формат
7.1	Идентификатор записи привязки характеристики	etpId	uuid	UUID v4
7.2	Порядок отображения характеристики	sortOrder	int	integer
7.3	Обязательность характеристики	isRequired	bool	boolean
7.4	Используется в фильтрах поиска	isFilterable	bool	boolean
7.5	Отображается в карточке техники	isVisibleInCard	bool	boolean
7.6	Данные характеристики из справочника	property	object	PropertyDetail
7.6.1	Идентификатор характеристики	id	uuid	UUID v4
7.6.2	Наименование характеристики	name	string	string
7.6.3	Тип данных	dataType	enum	number / double / text / boolean / enum
7.6.4	Единица измерения (nullable)	unit	object	MeasurementUnitRef null
7.6.4.1	Идентификатор единицы измерения	id	uuid	UUID v4
7.6.4.2	Код единицы измерения	code	string	string
7.6.4.3	Отображаемое название	displayName	string	string
7.6.5	Допустимые значения (только для enum)	enumValues	array<object>	PropertyEnumValueRef[]
7.6.5.1	Идентификатор значения	id	uuid	UUID v4
7.6.5.2	Значение	value	string	string
7.6.5.3	Порядок отображения	sortOrder	int	integer

10. Пример ответа

```
{
  "value": {
    "id": "7b4f4b4d-52d4-4a77-b6b7-f2b7d7c81111",
    "name": "Компекс",
    "mobilityType": "Stationary",
    "requiresTransport": true,
    "sortOrder": 1,
    "equipmentsCount": 12,
    "properties": [
      {
        "etpId": "a1b2c3d4-0001-4000-8000-000000000001",
        "sortOrder": 1,
        "isRequired": true,
        "isFilterable": true,
        "isVisibleInCard": true,
        "property": {
          "id": "p0000001-0000-4000-8000-000000000001",
          "name": "Объём ресивера",
          "dataType": "double",
          "unit": {
            "id": "u0000001-0000-4000-8000-000000000001",
            "code": "л",
            "displayName": "Литр"
          },
          "enumValues": []
        }
      },
      {
        "etpId": "a1b2c3d4-0001-4000-8000-000000000002",
        "sortOrder": 2,
        "isRequired": false,
        "isFilterable": true,
        "isVisibleInCard": true,
        "property": {
          "id": "p0000001-0000-4000-8000-000000000002",
          "name": "Тип привода",
          "dataType": "enum",
          "unit": null,
          "enumValues": [
            { "id": "e0000001-0000-4000-8000-000000000001", "value": "Дизельный", "sortOrder": 1 },
            { "id": "e0000001-0000-4000-8000-000000000002", "value": "Электрический", "sortOrder": 2 }
          ]
        }
      }
    ]
  },
  "isSuccess": true,
  "errors": []
}
```

Замечания

1. Список `properties` включён непосредственно в ответ карточки (не запрашивается отдельно) — один HTTP round-trip для загрузки AP-02.
2. Метод применяет скрытый фильтр `isDeleted = false` ко всем участвующим таблицам: `EquipmentTypes`, `Equipments`, `EquipmentTypeProperties`, `Properties`, `PropertyEnumValues`.
3. `equipmentsCount` используется во frontend для guard-логики удаления типа техники (блокировать `DELETE` если счётчик > 0).